

Ecosistema de Automatización IA Coder House

MARISA RUIZ

Caso de Uso: Inmobiliaria Hogar

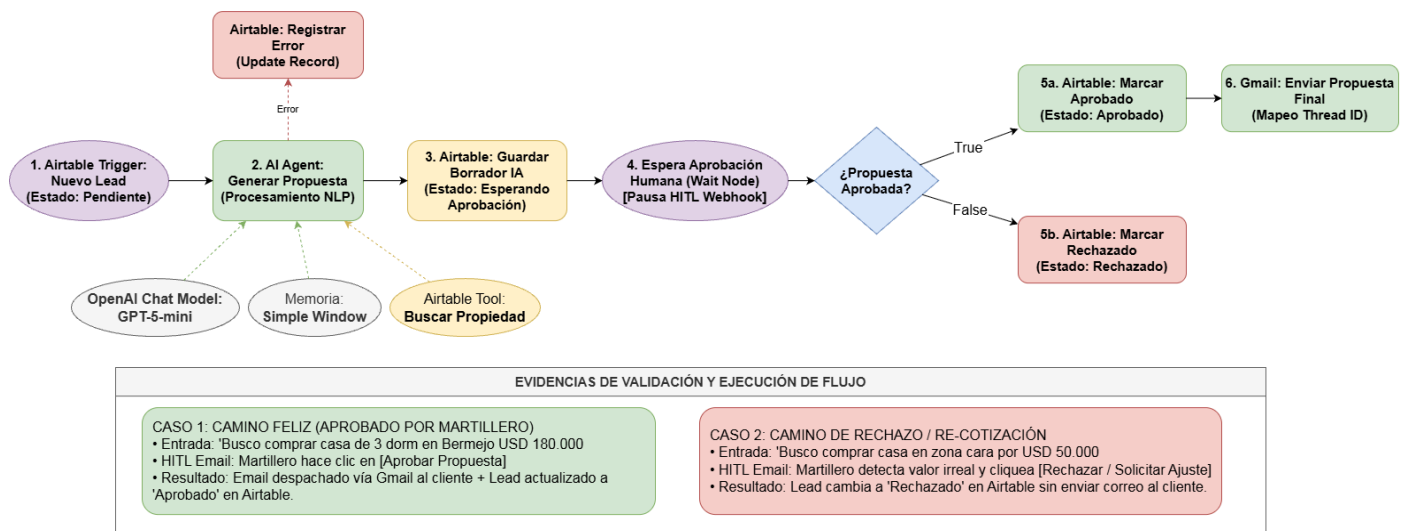
El ecosistema resuelve de extremo a extremo la atención y generación de propuestas para clientes potenciales (leads) de una agencia inmobiliaria.

1. Mapeo de Arquitectura

Síntesis: "Se diseñó una arquitectura orientada a eventos (event-driven) e integrada mediante un flujo monolítico en n8n. El esquema utiliza simbología estándar para diferenciar con precisión los componentes de disparo, procesamiento con IA, bifurcación lógica y salidas de comunicación, garantizando trazabilidad completa desde la captación del lead hasta la respuesta final."

Componentes principales mapeados:

- **Trigger (Entrada):** Nodo de escucha (Airtable Trigger) que detecta la creación de un nuevo Lead en estado 'Pendiente'.
- **Procesamiento IA (AI Agent):** Modelo OpenAI GPT-5-mini con memoria (Window Buffer Memory) y acceso a herramientas de búsqueda de propiedades en Airtable.
- **Almacenamiento del Borrador:** Escritura del análisis y la propuesta en Airtable (Esperando Aprobación).
- **Intervención Humana (HITL):** Nodo de pausa (Wait Node) con envío de correo para aprobar o rechazar la propuesta.
- **Lógica de Bifurcación y Caminos de Salida:** Actualización de estado en Airtable y envío automático del correo vía Gmail, además del subflujo de manejo de errores.



Gobernanza, Privacidad y Resiliencia

Aplicamos la minimización de datos, capturando solo los campos esenciales (nombre, contacto y consulta) para la atención inmobiliaria. La información procesada por la IA no se utiliza para entrenar modelos públicos. El sistema incluye supervisión humana obligatoria (Human-in-the-Loop) vía correo electrónico/Gmail para validar las propuestas antes de su despacho, junto con un gestor de errores (Error Handler) que previene fallos técnicos. Todo esto garantiza el control integral del proceso y el cumplimiento de las normativas GDPR y AI Act.

2. Configuración de Agente IA con Herramienta y Memoria

Síntesis: "Se implementó un agente conversacional basado en gpt-5-mini que combina capacidades de NLP, memoria conversacional contextualizada y acceso a datos dinámicos mediante una herramienta personalizada (Airtable Search Tool). Esto permite evaluar solicitudes complejas de clientes y generar propuestas personalizadas en tiempo real sin alucinar datos de inventario."

Herramientas y Subcomponentes:

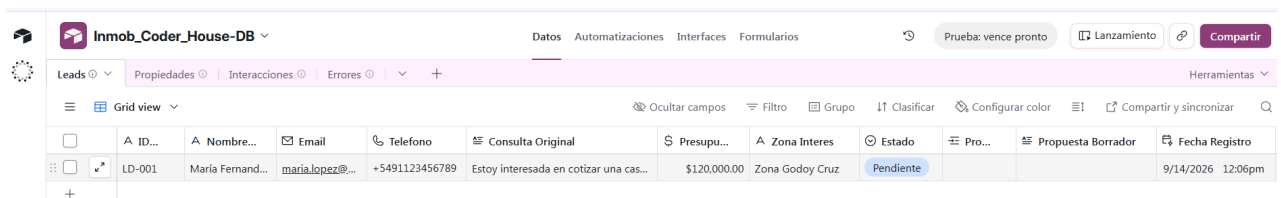
LLM Model: OpenAI Chat Model (GPT-5-mini).

- Memoria: Window Buffer Memory configurada para almacenar hasta 5 interacciones previas por ID de conversación/thread.
- Tool personalizada (Airtable Search Tool): Realiza consultas GET/Filter en la tabla Propiedades (Presupuesto máximo, Tipo, Ubicación).

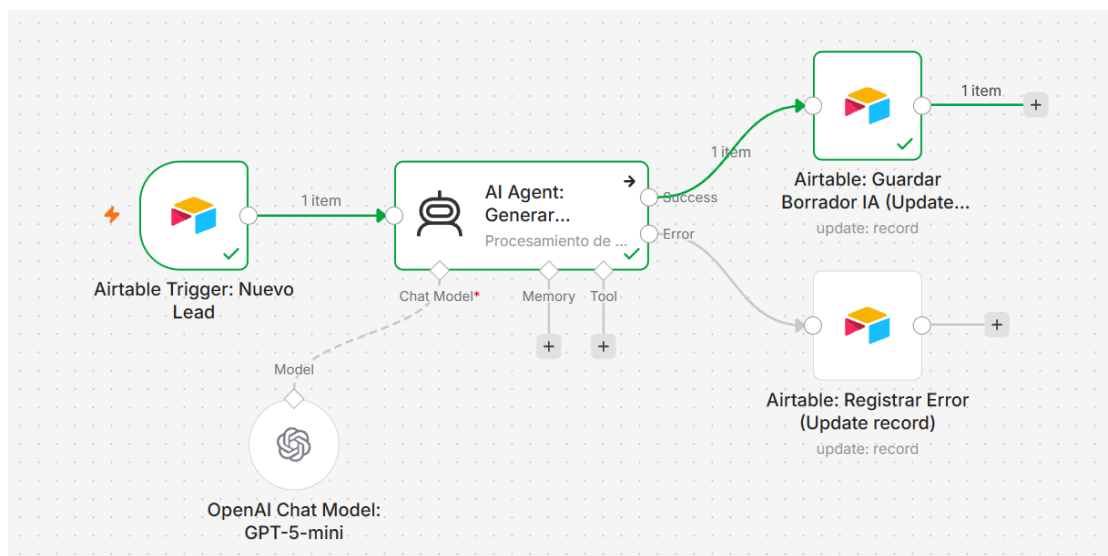
Estructura de la Base de Datos (Airtable):

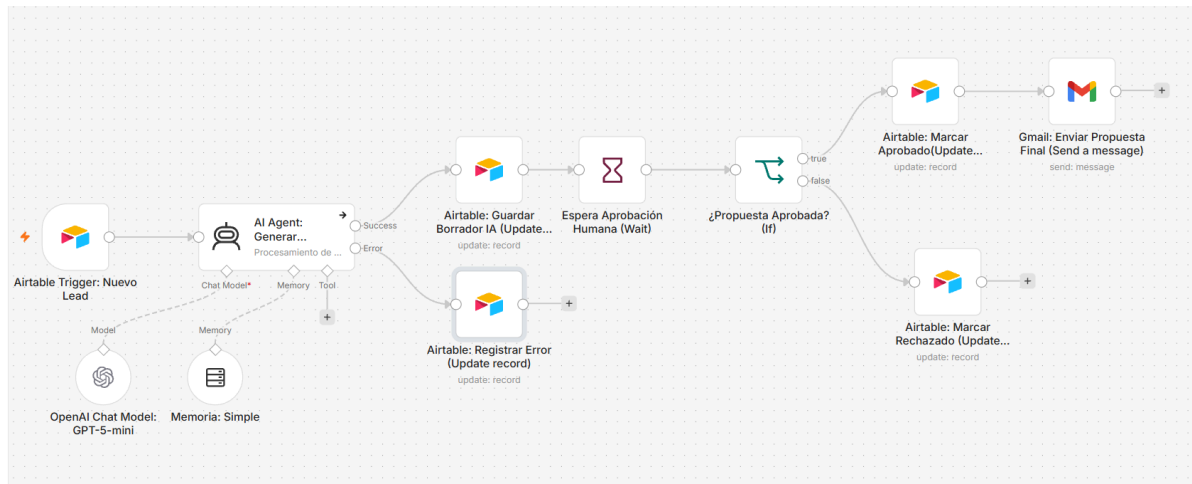
Se diseñó una base de datos relacional con dos tablas principales:

1. **Tabla Leads:** Captura las solicitudes entrantes, registra el estado operativo (*Pendiente, Esperando Aprobación, Aprobado, Rechazado*) y almacena las propuestas borrador generadas por la IA.
2. **Tabla Propiedades:** Funciona como inventario de inmuebles (Ubicación, Precio, Ambientes, Características) sobre la cual el AI Agent ejecuta las búsquedas para armar las recomendaciones.



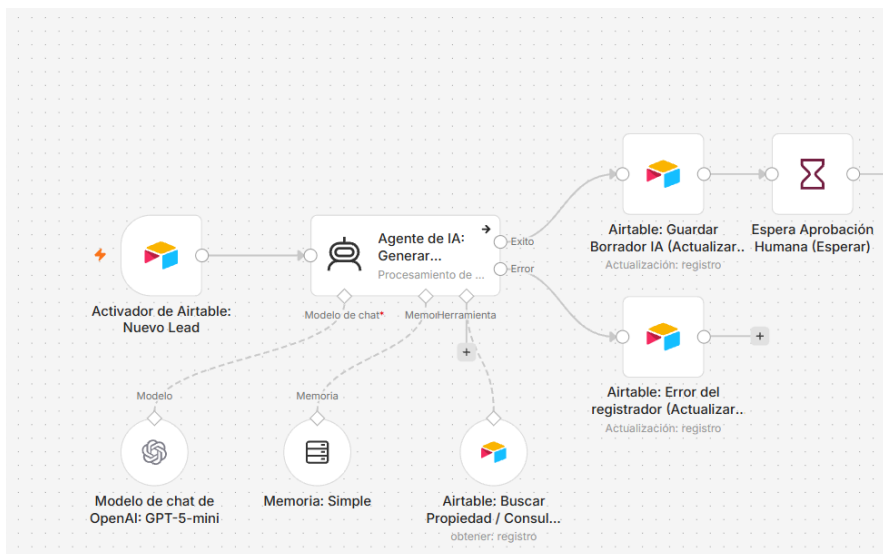
	A ID...	A Nombre...	Email	Telefono	Consulta Original	S Presupu...	A Zona Interes	Estado	Pro...	Propuesta Borrador	Fecha Registro
	LD-001	María Fernand...	maria.lopez@...	+5491123456789	Estoy interesada en cotizar una cas...	\$120,000.00	Zona Godoy Cruz	Pendiente			9/14/2026 12:06pm





Configuración Técnica del Agente IA: Memoria y Tool

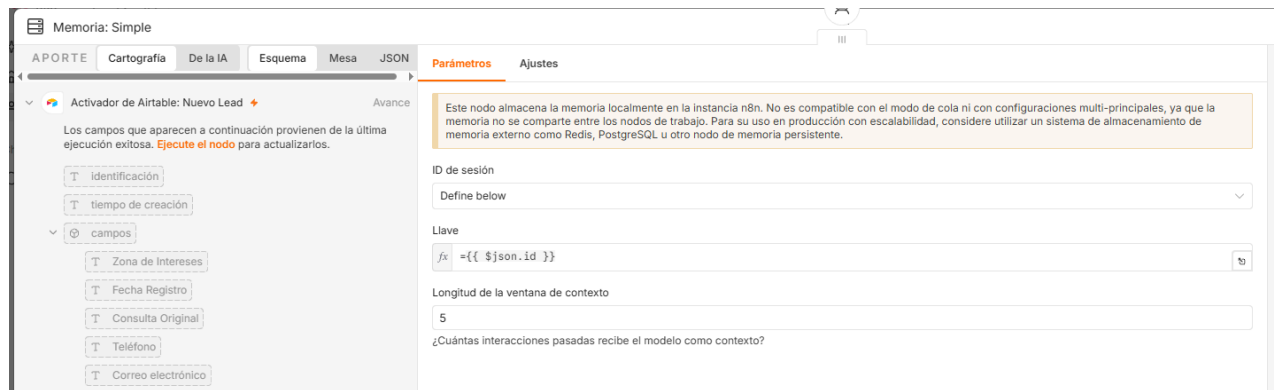
A continuación se detalla la configuración interna del AI Agent y la justificación de los componentes elegidos para optimizar el razonamiento y consumo del modelo:



1. Selección del Componente de Memoria (Window Buffer Memory)

- **Justificación Técnica:** Se optó por una memoria de tipo "Window Buffer" (Memoria Simple de Ventana) acotada a las últimas 5 interacciones en lugar de una memoria infinita o conversacional completa.
- **Razón de Negocio y Eficiencia:** En un flujo transaccional inmobiliario, el contexto relevante se concentró en la solicitud actual y los datos del perfil.

Limitar la ventana de contexto previene el desperdicio de tokens de entrada (Input Tokens), reduce los costos operativos por ejecución y evita que el modelo arrastre información obsoleta de solicitudes previas, reduciendo drásticamente las alucinaciones.



2. Selección de la Herramienta Personalizada (Airtable Search Tool)

- **Justificación Técnica:** Se implementó una Tool personalizada con operaciones de filtrado (GET/Filter) directo sobre la base de datos de "Propiedades" en Airtable.
- **Razón de Negocio y Seguridad:** Los modelos de lenguaje (LLM) no deben memorizar inventarios dinámicos, ya que los precios y disponibilidades cambian en tiempo real. La Tool le otorga al agente la capacidad de ejecutar consultas estructuradas en tiempo real (Grounding) basadas en el presupuesto y zona solicitados por el cliente. Si no hay propiedades coincidentes, la Tool devuelve un resultado vacío, permitiendo que la IA redacte un borrador transparente de limitaciones sin inventar ni alucinar propiedades inexistentes.

Airtable: Buscar Propiedad / Consulta (Obtener un registro en Airtable)

APORTE

Cartografía

De la IA

Esquema

Mesa

JSON

Parámetros

Ajustes

Ejecutar paso

Activador de Airtable: Nuevo Lead

Avance

Los campos que aparecen a continuación provienen de la última ejecución exitosa. Ejecute el nodo para actualizarlos.

T Identificación

T tiempo de creación

campos

T Zona de Intereses

T Fecha Registro

T Consulta Original

T Teléfono

T Correo electrónico

T Propuesta Borrador

T Estado

T Nombre Completo

T Líder de identificación

Presupuesto USD

Variables y contexto

Credencial

Airtable account

Descripción de la herramienta

Set Automatically

Recurso

Record

Operación

Get

Base

From list

Inmob_Coder_House-DB

Mesa

From list

Propiedades

ID de registro

Definido automáticamente por el modelo

+ Añadir una descripción

Opciones

+ Agregar opción

3. Matriz de Costos, Consumos y Batches

Análisis financiero y operativo proyectado para un volumen estimado de 1.000 leads mensuales.

Componente / Servicio	Plan / Modelo	Métrica de Consumo	Costo Unitario	Costo Mensual Estimado
n8n Cloud / Self-hosted	Plan Starter	~1.000 ejecuciones/mes	Fijo / Suscripción	\$20.00 USD
OpenAI API	GPT-5-mini	~500 tokens/lead	\$0.15 / 1M in \$0.60 / 1M out	~\$0.25 USD
Airtable	Plan Team / Base	~1.000 registros/mes	Incluido en plan base	\$0.00 USD
Gmail / Workspace	Google Workspace	~1.000 emails/mes	Incluido en plan base	\$0.00 USD

Estrategia de Batching y Gestión de Recursos:

Las consultas a la base de datos de Airtable se optimizan mediante intervalos de lectura en lotes (polling batched). Esta estrategia está delimitada por la **frecuencia del trigger de polling** (ej. ejecuciones periódicas cada 5 min) y por el **tamaño máximo de lote (Batch Size)** en n8n, lo cual garantiza operar dentro de los límites estrictos de la API de Airtable (máximo 5 req/seg) y previene errores de cuota (429 Too Many Requests). Asimismo, el uso de modelos compactos como GPT-5-mini reduce drásticamente el consumo de tokens manteniendo un alto estándar de razonamiento comercial.

4. Estrategia Human-in-the-Loop (HITL) y Manejo de Errores

Síntesis: "Para mitigar riesgos operativos, el sistema incorpora un patrón Human-in-the-Loop (HITL) mediante nodos de pausa dinámica (Wait Node) que requieren la convalidación del martillero previo al envío de correos. Asimismo, se diseñó un subflujo de resiliencia que captura fallos en llamadas API o herramientas, asegurando el registro del incidente en base de datos sin colapsar el sistema."

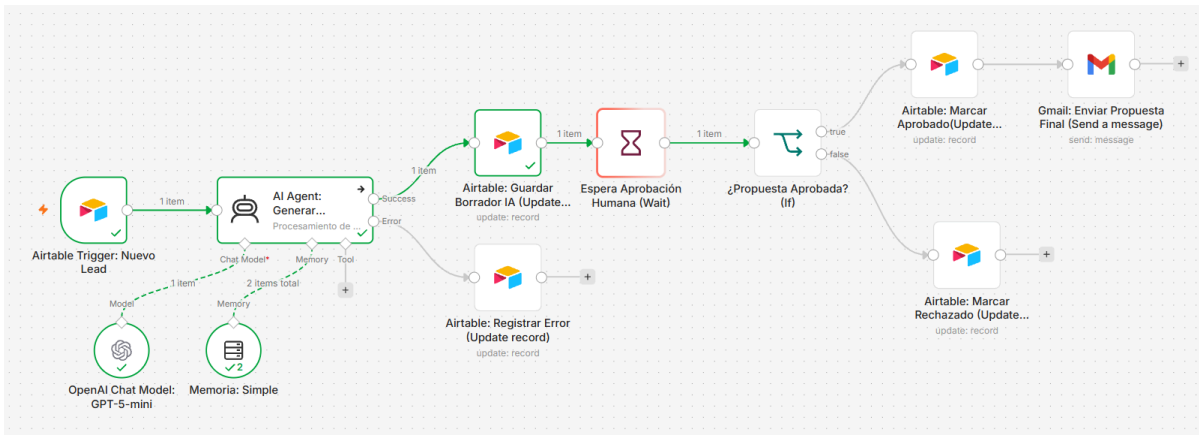
Estrategia HITL

El flujo se detiene en el nodo Wait (Wait for Webhook / Email Link). Se envía un correo electrónico al Martillero/Supervisora con el borrador generado. El correo contiene dos botones con URLs dinámicas asociadas al Execution ID de n8n: **[Aprobar Propuesta]** y **[Rechazar Propuesta]**.

Estrategia de Manejo de Errores

El nodo Airtable: Error del registrador ataja cualquier fallo en la generación con IA o en la ejecución del flujo. Ante una excepción técnica o datos incompatibles, el nodo actualiza automáticamente el registro del lead en Airtable asignando el estado Rechazado. Esto asegura que las solicitudes con fallas no queden pendientes de forma indefinida ni interrumpan el orquestador global.

Se frena en el nodo “Wait”:



Se modifica el Estado en Airtable: “Esperando Aprobación”

	A ID...	A Nombre...	Email	Telefono	Consulta Original	\$ Presupu...	A Zona Interes	Estado	Propieda...	Propuesta Borrador	Fecha Registro
1	LD-001	María Fernand...	mruizdiseno@...	+5491123456789	Estoy interesada en cotizar una cas...	\$120,000.00	Zona Godoy Cruz	Procesad...		Perfecto — te puedo ayu...	9/14/2026 12:06pm
2	LD-002	Carlos Monzón	marisasruiz@g...	+5492615551234	Hola, estoy buscando comprar una ...	\$180,000.00	Bermejo	Esperand...		Perfecto — puedo ayuda...	9/19/2026 12:09am

5. Evidencias de Ejecución Completa del Flujo

Síntesis: "La solución fue validada exitosamente mediante dos escenarios de prueba reales: el 'Camino Feliz' (aprobación y despacho automático de propuestas) y el 'Camino de Rechazo' (actualización de estado y contención del envío). Ambas pruebas confirmaron la correcta sincronización de estados bidireccional entre Airtable y Gmail."

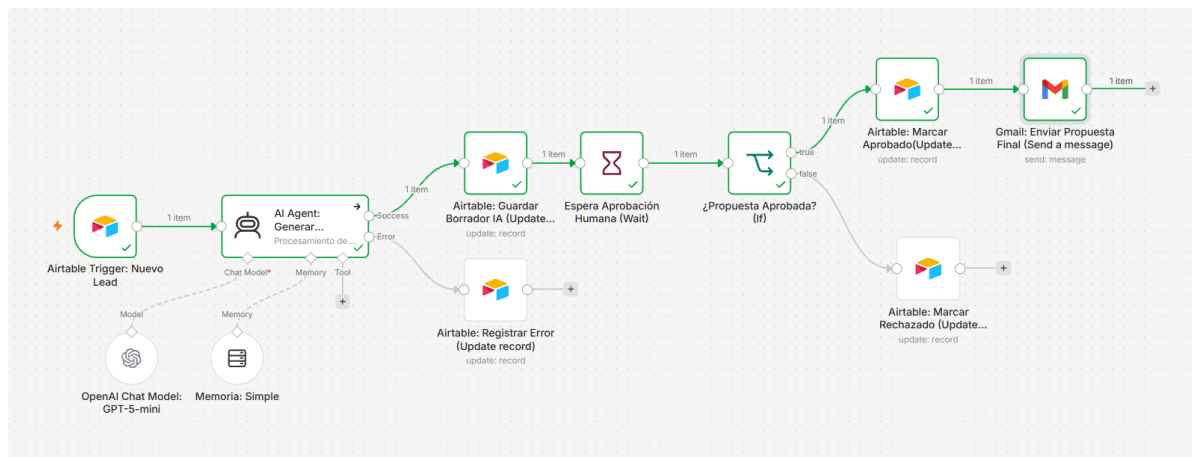
Ejecución exitosa del Camino Feliz (Aprobado)]

- **Caso de Prueba 1: Camino Feliz (Ruta Aprobado)**
 - **Entrada (Airtable):** Lead Juan Pérez solicita "Casa 3 dormitorios en Bermejo USD 180.000".
 - **Ejecución n8n:** El agente procesa la búsqueda, redacta el borrador y se pausa en HITL.

- **Acción Humana:** El martillero presiona [Aprobar Propuesta] desde su email.
- **Resultado Esperado y Validado:**

- El estado del lead en Airtable cambia a Aprobado.
- El cliente recibe el email formal vía Gmail con el detalle de la propiedad.

Se aprueba por el martillero y automáticamente se envía el mail:



Gmail: Enviar Propuesta Final (Send a message)

INPUT

Schema Table JSON

Parameters Settings

Execute step

OUTPUT

Input Data:

Field	Value
Id	rect1hL7ve9zDse6v
createdTime	2026-09-19T00:09:52.000Z
Zona Interes	Bermejo
Fecha Registro	2026-09-19T00:09:52.000Z
Consulta Original	Hola, estoy buscando comprar una casa de 3 dormitorios con jardín amplio y cochera doble. Cuento con presupuesto acordado y me gustaría ver opciones disponibles.
Telefono	+5492615551234
Email	marisa.ruiz@gmail.com
Propuesta Borrador	Perfecto — con gusto te ayudo a buscar casas que cumplan: 3 dormitorios, jardín amplio y cochera doble. Antes de empezar a recopilar opciones te hago unas preguntas rápidas para afinar la búsqueda. 1. ¿En qué ciudad o barrios te interesa buscar? (o redifínelo respecto a un punto) 2. ¿Cuál es tu presupuesto acordado (rango mínimo y máximo)? 3. ¿Prefieres casa nueva, usada o da igual? 4. ¿Tienes preferencia por una planta (casa tipo bungalow) o dos plantas? 5. ¿Cuántos baños requieres mínimo? 6. ¿Necesitas cercanía a colegios, transporte público, supermercados u otra infraestructura? 7. ¿Masco...
Estado	Aprobado

Parameters:

- Credential: Gmail account
- Resource: Message
- Operation: Send
- To: `{{ $json.fields.Email }}`
marisa.ruiz@gmail.com
- Subject: `{{ $json.fields['Nombre Completo'] }}`
Propuesta Inmobiliaria Personalizada - Carlos Monzón
- Email Type: Text
- Message: `{{ $node["AI Agent: Generar Propuesta"].json["output"] }}`
Perfecto — con gusto te ayudo a buscar casas que cumplan: 3 dormitorios, jardín amplio y cochera doble. Antes de empezar a recopilar opciones...
- Options: + Add option

Output:

1 item

Id: 1a087d3a731aba5

Footer:

Principal Promociones Social Notificaciones (nuevo)

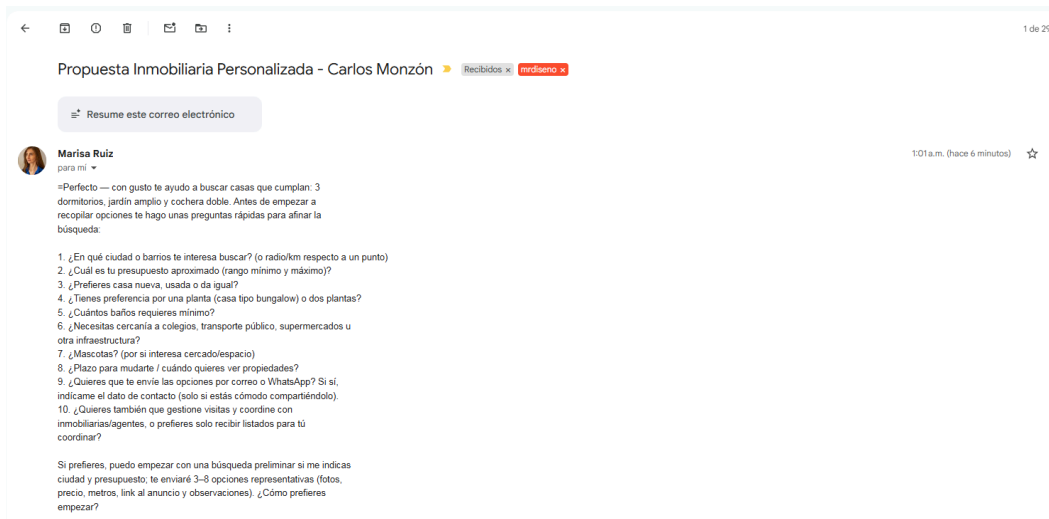
Omella - Workana: Un chatbot d...

Etiqueta F. | Selección d... Tu cu...

Marisa Ruiz Propuesta Inmobiliaria Personalizada - Carlos Monzón - Perfecto — con gusto te ayudo a buscar casas que cumplan: 3 dormitorios, jardín amplio y cochera do...

Google ⚠️ Estás usando un 93% del almacenamiento de Gmail - Obtén más almacenamiento o libera espacio

11:23 p.m.



Ejecución del Camino de Rechazo (Rechazado)

● **Caso de Prueba 2: Camino de Rechazo (Ruta Rechazado)**

- **Entrada (Airtable):** Lead María Gómez solicita *"Casa en zona céntrica por USD 40.000"*.
- **Ejecución n8n:** La IA genera un borrador aclarando limitaciones de presupuesto.
- **Acción Humana:** El martillero evalúa la respuesta y presiona [Rechazar].
- **Resultado Esperado y Validado:**
 - El estado del lead en Airtable cambia a Rechazado.
 - No se despacha ningún email al cliente, permitiendo la intervención manual posterior.

Se ejecuta el nodo IF (¿Propuesta Aprobada?):

Parameters

Settings

Execute step

Conditions

false

T is equal to

▼

⊙

true

+ Add condition

Convert types where required

Options

+ Add option

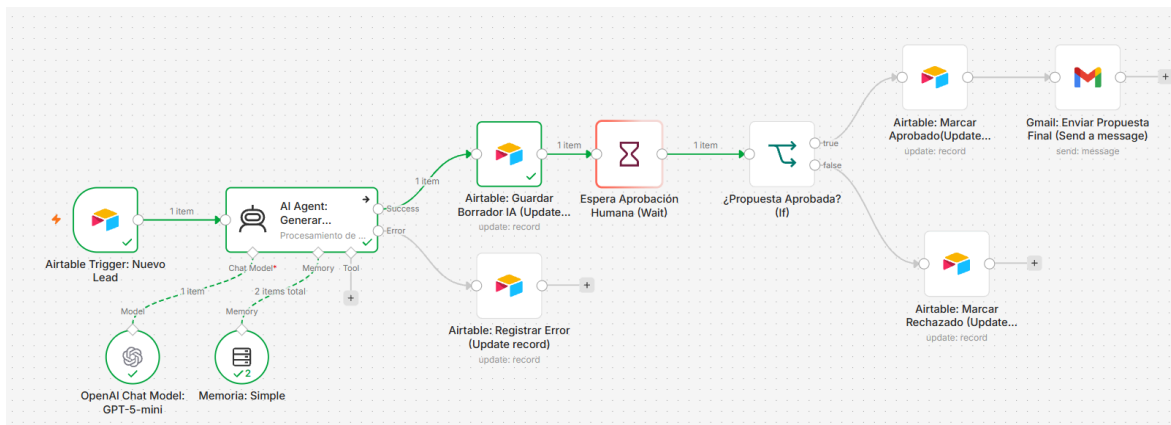
OUTPUT

Schema Table JSON

True Branch

False Branch (1 item)

headers	params	query
host : mruizdiseno.app.n8n.cloud user-agent : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7 accept-encoding : gzip, br accept-language : es-AR,es-419;q=0.9,es;q=0.8 cdn-loop : cloudflare; loops=1; subreqs=1	{empty object}	signature : b68b1aaa2b4228ab67eac5bddd64fd1bd8e approved : false



Se queda frenado el flujo en el nodo “Wait”, y el martillero rechaza presupuesto:

Inmob_Coder_House-DB

Datos Automizaciones Interfaces Formularios

Lanzamiento

Compartir

Leads

Propiedades Interacciones Errores

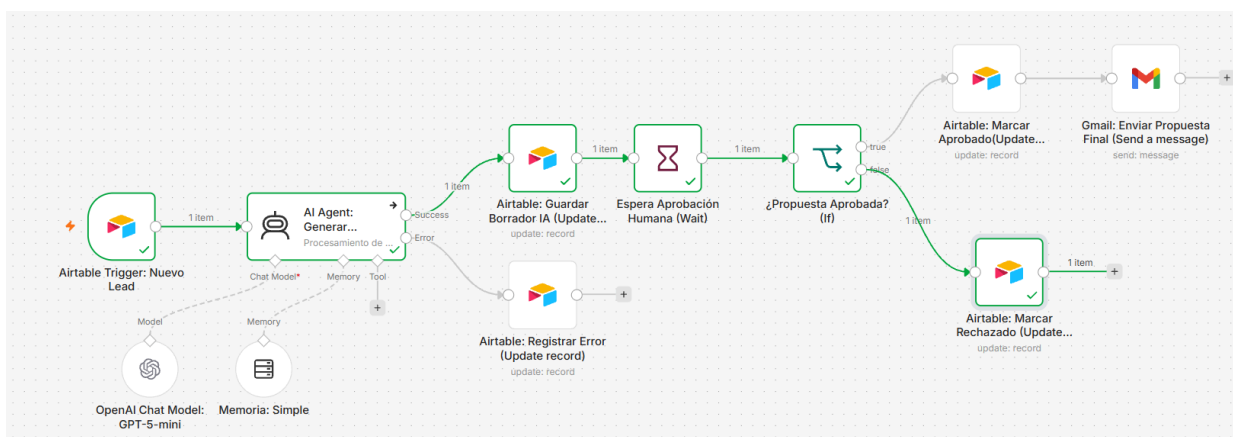
Herramientas

Grid view

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team

Compartir y sincronizar

	A ID ...	A Nombre...	Email	Telefono	Consulta Original	Presupu...	A Zona Interes	Estado	Propieda...	Propuesta Borrador	Fecha Registro
1	LD-001	María Fernand...	mruizdiseno@...	+5491123456789	Estoy interesada en cotizar una cas...	\$120,000.00	Zona Godoy Cruz	Procesad...		Perfecto — te puedo ayu...	9/14/2026 12:06pm
2	LD-002	Carlos Monzón	marisasruiz@g...	+5492615551234	Hola, estoy buscando comprar una ...	\$180,000.00	Bermejo	Esperand...		Perfecto — puedo ayuda...	9/19/2026 12:09am
3	LD-003	María Gomez	maria.gomez...	+5492615554321	Busco comprar casa en zona centrí...	\$40,000.00	Centro	Rechazado		Hola María, lamentable...	9/22/2026 11:26pm



6. Dashboard de KPIs en Shared View (Métricas de Operación)

Síntesis: Se estandarizó la estructura de contratos de datos (JSON Payloads) para asegurar el correcto flujo de información entre sistemas. El workflow completo se empaquetó en un blueprint .json portable y sanitizado, listo para ser desplegado en cualquier entorno productivo de n8n.

Estructura de tablero configurado en Airtable (vista pública / Shared View) para monitoreo gerencial en tiempo real:

KPIs Clave Configurados:

- Volumen Total de Leads Procesados: Conteo total de registros ingresados.
- Tasa de Aprobación HITL (% Aprobados vs. Rechazados): Porcentaje de propuestas convalidadas por el martillero sin modificaciones severas.
- Tiempo Medio de Respuesta (SLA): Tiempo transcurrido desde el ingreso del Lead (Pendiente) hasta el envío del correo (Aprobado).
- Tasa de Error Técnico: Porcentaje de fallas capturadas por la rama de Error Handling sobre el total de ejecuciones.

Configuración del Panel (Shared View):

- Vista: Grid & Gallery View en Airtable agrupada por el campo Estado.
- Filtros Activos: Registros del mes en curso.
- Enlace de Compartición (Shared Link): Modo "Solo Lectura" para la dirección gerencial.

7. Manual Operativo JSON y Exportación

Estructura de Payloads (Contratos de Datos)

A. Payload de Entrada (Disparo desde Airtable Trigger)

JSON

```
{  
  
  "event": "new_lead",  
  
  "record_id": "rec123456789XYZ",  
  
  "fields": {  
  
    "Cliente_Nombre": "Juan Pérez",  
  
    "Cliente_Email": "juan.perez@email.com",  
  
    "Solicitud_Raw": "Busco comprar casa de 3 dormitorios en Bermejo hasta  
USD 180.000",  
  
    "Estado": "Pendiente",  
  
    "Fecha_Ingreso": "2026-09-22T10:00:00Z"  
  
  }  
}
```

B. Payload de Salida / Borrador del Agente IA (Hacia Airtable/HITL)

JSON

```
{
  "record_id": "rec123456789XYZ",
  "fields": {
    "Propuesta_Borrador": "Hola Juan, gracias por contactarnos. Encontramos 2 propiedades en Bermejo dentro de tu presupuesto de USD 180.000...",
    "Propiedades_Encontradas_IDs": [
      "recProp01",
      "recProp02"
    ],
    "Estado": "Esperando Aprobación",
    "Tokens_Consumidos": 420
  }
}
```

C. Payload de Decisión HITL (Webhook de Respuesta)

JSON

```
{
  "execution_id": "987654",
  "record_id": "rec123456789XYZ",
  "approved": true,
  "action_by": "martillero@inmobiliaria.com",
  "timestamp": "2026-09-22T10:15:00Z"
}
```

Manual Operativo JSON y Exportación

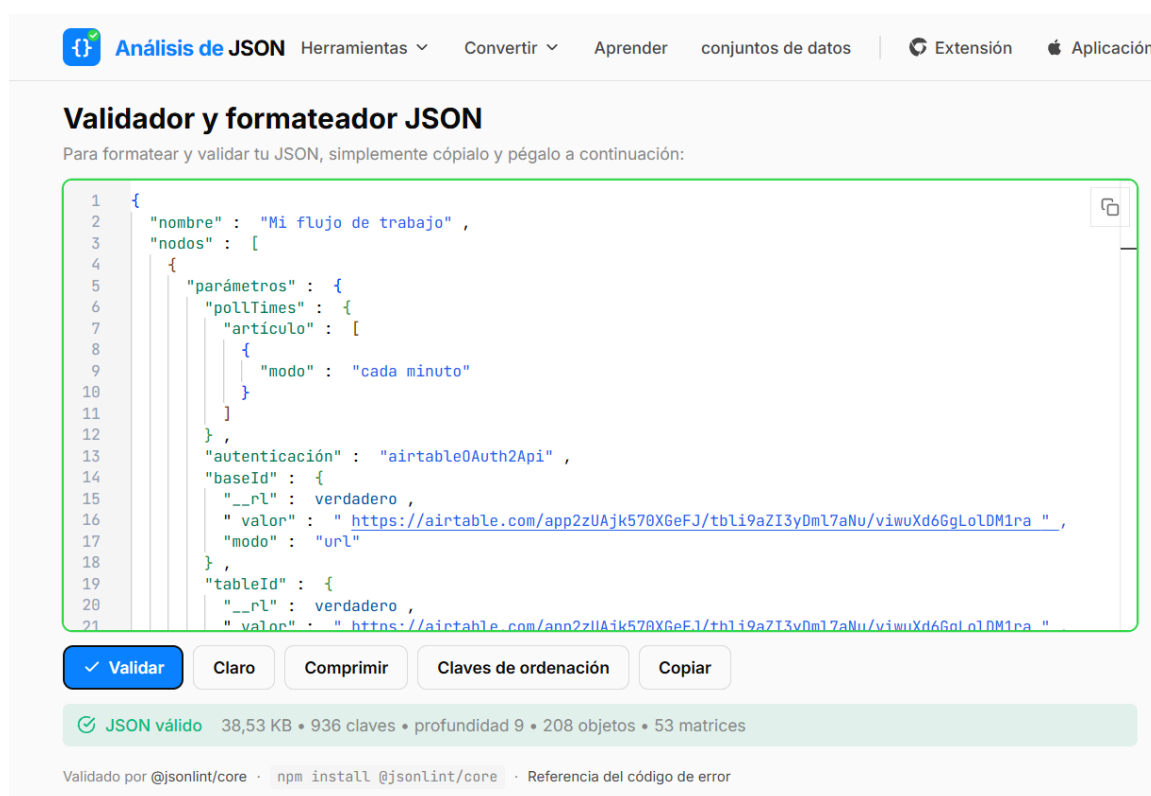
El archivo ejecutable '5_Flujo_Inmobiliaria_n8n.json' contiene la definición completa del workflow con credenciales sanitizadas y anonimizadas, compatible con importación directa.

Nota para corrección: El archivo JSON se encuentra subido directamente a la raíz del repositorio de GitHub junto a este documento, tal como indica la rúbrica de entrega.

Validación de Estructura JSON

Se verificó la integridad del archivo mediante un validador de formato JSON estándar, confirmando que la sintaxis y los nodos exportados no contienen errores que impidan su importación.

Validación de JSONLint



The screenshot shows the JSONLint website interface. At the top, there's a navigation bar with links: 'Análisis de JSON', 'Herramientas', 'Convertir', 'Aprender', 'conjuntos de datos', 'Extensión', and 'Aplicación'. The main heading is 'Validador y formateador JSON'. Below it, a subheading says 'Para formatear y validar tu JSON, simplemente cópialo y pégalo a continuación:'. A large text area contains a JSON object representing an n8n workflow. The JSON is valid and properly formatted. Below the text area, there are buttons: 'Validar' (with a checkmark), 'Claro', 'Comprimir', 'Claves de ordenación', and 'Copiar'. A green status bar at the bottom indicates 'JSON válido' with details: '38,53 KB • 936 claves • profundidad 9 • 208 objetos • 53 matrices'. At the very bottom, it says 'Validado por @jsonlint/core' and provides a command 'npm install @jsonlint/core' and a link to the code reference.

```
1 {
2   "nombre" : "Mi flujo de trabajo" ,
3   "nodos" : [
4     {
5       "parámetros" : {
6         "pollTimes" : {
7           "articulo" : [
8             {
9               "modo" : "cada minuto"
10            }
11          ]
12        },
13        "autenticación" : "airtable0Auth2Api" ,
14        "baseId" : {
15          "__rl" : verdadero ,
16          "valor" : "https://airtable.com/app2zUAjk570X6eFJ/tbli9aZI3yDm17aNu/viwuXd6GgLo1DM1ra " ,
17          "modo" : "url"
18        },
19        "tableId" : {
20          "__rl" : verdadero ,
21          "valor" : "https://airtable.com/app2zUAjk570X6eFJ/tbli9aZI3yDm17aNu/viwuXd6GgLo1DM1ra "
```

✓ Validar Claro Comprimir Claves de ordenación Copiar

✓ JSON válido 38,53 KB • 936 claves • profundidad 9 • 208 objetos • 53 matrices

Validado por @jsonlint/core · npm install @jsonlint/core · Referencia del código de error

Enlace al Repositorio Técnico (GitHub):

<https://github.com/marisaruizmdz/Inmobiliaria-Hogar-n8n>

Incluye la exportación completa del flujo de automatización en formato JSON y documentación asociada.

Enlace al archivo de Airtable (Inmob_Coder_House-DB):

<https://airtable.com/app2zUAjk570XGeFJ/shramq9kfNIV5cBPW>

Enlace interfaz de Airtable “Dashboard de Control y KPIs (Inmob_Coder_House-DB):

https://airtable.com/invite/l?inviteId=invRmjKaamZr2AfDs&inviteToken=afbb487b462dd37ea96ee99e966ca4cdf51048279c076fada0855200017dff&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts